Primer Ciclo

Orden en la secuencia

juegos/canciones /movimiento



Pensamiento Computacional
e Inteligencia Artificial

INTRODUCCIÓN

¿Qué vas a encontrar en este material?

Este material reúne la secuencia didáctica **Orden en la secuencia** y el juego para pantallas interactivas que la acompaña, con su guía docente. Juntos proponen trabajar el orden en las secuencias a partir del juego, las canciones y el movimiento, en el cuerpo y en la pantalla.

Págs. 1 a 10
Secuencia didáctica
Propuestas en versión kinestésica y digital, en tres niveles de complejidad.

Págs. 11 a 14
Juego para pantallas interactivas
Tres actividades interactivas para estudiantes relacionadas con la complejidad básica de la secuencia.

Pág. 15
Recorrido sugerido
Una forma de intercalar las actividades de la secuencia y del juego.

Cómo recorrer este material

1 **Págs. 1 a 10**

Familiarízate con la secuencia didáctica
Comprende sus dinámicas y los aprendizajes que hace posibles. La secuencia plantea opciones corporales y digitales: puedes seleccionar una, pero lo ideal es realizar todas las opciones disponibles.

2 **Págs. 11 a 14**

Conoce las actividades interactivas
Explora las dinámicas que proponen y el vínculo que cada una tiene con la secuencia didáctica.

3 **Pág. 15**

Complementa ambas propuestas
Integra las actividades interactivas con las actividades de la secuencia didáctica.

Secuencia didáctica

para desarrollar en el aula



Pensamiento Computacional
e Inteligencia Artificial

¿Qué propone esta secuencia?

Juegos, canciones y movimientos en los primeros pasos hacia el pensamiento algorítmico.

Esta actividad permite trabajar el **orden en las secuencias** a partir del juego con canciones, movimientos y códigos de colores.

El grupo de estudiantes reconoce y organiza pasos, comprende que el orden de las acciones modifica el resultado y construye secuencias propias. En este proceso, cada estudiante desarrolla nociones iniciales de pensamiento computacional, como el análisis de acciones y el diseño de secuencias sencillas.

Conceptos PC	Prácticas PC	Contenidos de Pensamiento Computacional (MCN)	Otros contenidos EBI
Secuencias; lenguaje simbólico; códigos y símbolos, algoritmos.	Pensamiento algorítmico; abstracción	Secuencias simples; uso de flechas, íconos y convenciones; correspondencia símbolo–acción	Lengua: Oralidad (instrucciones y comunicación de procesos). Espacio creativo artístico. Corporización de ritmos: juegos y rondas.

ítems de observación

- **Secuencias ordenadas:** Ordena pasos simples (como recetas o movimientos).
- **Eventos**: Reconoce que una acción (tocar, mover, apretar un botón) hace que ocurra otra.
- **Algoritmos:** Diseña pasos claros para resolver un problema sencillo, y los representa con dibujos, palabras o bloques.

Observa el proceso de tus estudiantes en el desarrollo de estas actividades.
Ten en cuenta estos ítems a la hora de crear tus instrumentos de evaluación y realizar observaciones.

RESUMEN PEDAGÓGICO

Del cuerpo al símbolo

Orden en la secuencia fundamenta las bases del pensamiento computacional en los primeros años escolares integrando el juego corporal, la música y la representación simbólica.

En el campo de las ciencias de la computación, comprender la diferencia entre la información pura y la forma en que esta se codifica constituye un pilar fundamental. Tradicionalmente se asume que aprender sobre datos y representaciones requiere interactuar con sistemas binarios, estructuras complejas o lenguajes de programación. Sin embargo, en las primeras etapas del desarrollo, entre los 5 y 8 años, el acceso a estos conceptos abstractos ocurre a través del cuerpo, la percepción sensorial y el juego estructurado.

La secuencia pedagógica *Orden en la secuencia* constituye un ejemplo claro de cómo la informática educativa se despliega en el aula sin la necesidad inicial de entornos de programación formal. A través de una narrativa que entrelaza la música, el juego kinestésico y la representación simbólica, la secuencia construye un puente natural entre la experiencia vivencial y las nociones clave del pensamiento computacional.

El punto de partida de la propuesta no es un símbolo abstracto, sino una acción en el mundo real. Cuando el grupo de estudiantes escucha una canción, baila y realiza movimientos como saltar o caminar, se produce una interacción directa con eventos del entorno. En ciencias de la computación, un **dato** es una unidad elemental de información sin procesar, y en este contexto pedagógico cada movimiento corporal o sonido identificado funciona exactamente como un dato de entrada o *input*.

RESUMEN PEDAGÓGICO

Del cuerpo al símbolo

En el nivel inicial de complejidad, el grupo no solo realiza la acción, sino que comienza a analizarla. Al identificar qué movimientos aparecen y en qué orden ocurren, el grupo transforma una vivencia fluida en un conjunto discreto de datos organizados temporalmente. Reconocer que un movimiento sucede antes o después de otro sienta las bases para comprender que los datos existen dentro de estructuras con un orden y un sentido determinados.

Una vez que el dato de la realidad ha sido identificado, surge la necesidad de registrarlo, comunicarlo o manipularlo sin tener que ejecutar la acción físicamente cada vez. Aquí es donde la secuencia introduce el concepto central de **representación**, entendido como la traducción de una idea o evento a un sistema de símbolos convenido. La propuesta guía al grupo a través de una progresión semiótica cuidadosamente diseñada que incrementa gradualmente el nivel de abstracción.

En los primeros pasos de la actividad interactiva, los movimientos se asocian con imágenes o pictogramas de la propia acción, en los que la relación entre el dato y su representación es transparente e intuitiva. Para garantizar la inclusión y reforzar el aprendizaje, se podrán incorporar texturas y soportes físicos. Esta diversidad de soportes demuestra que el dato sigue siendo el mismo independientemente del medio físico utilizado para almacenarlo o representarlo.

Para cerrar

Finalmente, la secuencia invita a reflexionar sobre la lógica del sistema mediante preguntas sobre qué sucede si se modifica el orden. Esta experiencia práctica permite comprender que **el orden de los datos altera el resultado final del proceso (output)** y que la representación debe ser precisa y fiel a la instrucción deseada para evitar errores en la ejecución.

La actividad propone **dos versiones complementarias**: una corporal y otra con pantalla táctil. Ambas trabajan los mismos conceptos y contenidos, pero utilizan recursos distintos que favorecen el desarrollo de habilidades diferentes. Por este motivo, se recomienda realizar ambas versiones de forma secuencial cuando se cuente con los recursos disponibles. No obstante, el desarrollo de una sola versión también promueve el pensamiento computacional.



Kinestésica

Juego corporal y simbólico que avanza desde reconocer y ordenar movimientos, hacia representarlos con códigos y finalmente crear secuencias propias para comunicar acciones.



Digital

Desafíos interactivos que permiten identificar, representar y crear secuencias mediante códigos, favoreciendo la comprensión de algoritmos en un entorno lúdico y colaborativo.

Actividad Kinestésica

Complejidad baja ●○○

Meta: Identificar los movimientos que se mencionan en una canción y el orden en el que se presentan.

Se presenta una canción e invita a sus estudiantes a escucharla, bailar y divertirse. La canción debe incluir una secuencia de movimientos.

Luego de escucharla una o dos veces el grupo identifica los distintos movimientos que se sugieren en la canción, y el orden en el que se presentan.

El grupo dialoga con su docente sobre la secuencia de movimientos, encontrando respuestas a preguntas como: *¿Qué sucede si modificamos el orden de los movimientos? ¿Qué sucede si modificamos el orden de los movimientos pero no de la letra de la canción?*

Sugerencias:

Adapta la canción o permite que el grupo elija o cree una según sus intereses.

Continúa esta actividad agregando nuevos niveles de complejidad >>>>>

Actividad extendida

Complejidad media ●●○

Meta: Comprender la relación causa-efecto entre colores y movimientos.

A cada movimiento identificado en la canción se le otorga un color. Por ejemplo saltar con el color rojo.

El grupo juega a seleccionar la tarjeta correcta al mencionar cada movimiento.

En conjunto, se organizan los colores según el orden de los movimientos mencionados en la canción.

Al finalizar se analizan las similitudes y diferencias entre las secuencias.

Sugerencias:

A cada tarjeta de color agrégale un **pictograma o dibujo** del movimiento (ej: el color rojo tiene el dibujo de alguien saltando) y una **textura** diferente (ej: lija para saltar, algodón para caminar).
Apoyo Visual: Proyecta o muestra un panel de referencia que asocie permanentemente: *Palabra + Color + Pictograma*.

Actividad extendida

Complejidad alta ●●●

Meta: Crear una secuencia de movimientos estableciendo la relación entre color y movimiento.

El grupo crea un listado de elementos que se mencionan en la canción, los registran y designan un color.

Cada equipo selecciona 4 elementos de la lista, y organiza los colores de acuerdo al orden en el que se mencionan los elementos.

Se presentan las secuencias de colores para que los otros grupos descubran cuáles han sido los elementos seleccionados, analizando si el orden es el correcto.

Sugerencias:

En lugar de solo una lista escrita en el pizarrón, crea un "panel de referencia" físico. Donde cada palabra aparezca acompañada de su color y un objeto real o miniatura. Permite que algunos grupos elijan solo 2 elementos (reduciendo la complejidad) y otros puedan usar hasta 6, manteniendo a todos motivados según su **ritmo de aprendizaje**.

Actividad Digital

Complejidad baja ●○○

Meta: Identificar los movimientos que se mencionan en una canción y el orden en el que se presentan.

En la pantalla táctil se proyecta una canción infantil con movimientos.

Se muestran tarjetas digitales con íconos que representan cada movimiento mencionado en la canción.
Mientras suena la canción, el grupo identifica los movimientos representados en las imágenes y los ordena de acuerdo al orden en que se mencionan en la canción.

Luego se dialoga sobre el orden de los movimientos y qué sucede si se modifica.

Sugerencias

Ajusta la velocidad de la canción o selecciona versiones más lentas o sin música para facilitar la identificación de los movimientos.

Ofrece distintos apoyos visuales o físicos (tarjetas impresas, gestos, objetos) para acompañar la actividad digital.

Propone que algunos grupos ordenen las imágenes y otros verifiquen o expliquen la secuencia.

Continúa esta actividad agregando nuevos niveles de complejidad >>>>>

Actividad extendida

Complejidad media ●●○

Meta: Comprender la relación causa-efecto entre colores y movimientos.

A cada movimiento se le asigna un color. El grupo observa en la pantalla la relación entre los movimientos y colores y juega a unir los pares hasta aprender la relación dada.

El grupo escucha nuevamente la canción, recuerda el orden de los movimientos y ordena los colores según la secuencia; pero esta vez mirando únicamente los colores y escuchando la canción.

Sugerencias:

Mientras miran la pantalla, entrega a los equipos una tarjeta física pequeña (un "machete" o guía) que mantenga la relación Color-Movimiento. Esto reduce la ansiedad de tener que memorizar todo de inmediato. Al finalizar, antes de que tú des la respuesta, permite que los equipos comparen sus secuencias de colores entre sí. Esto fomenta la **metacognición** al preguntarse: *"¿Por qué ellos pusieron verde y nosotros azul?"*.

Actividad extendida

Complejidad alta ●●●

Meta: Crear una secuencia de movimientos estableciendo la relación entre color y movimiento.

Con un conjunto de tarjetas digitales (movimientos, sonidos y colores), pequeños grupos crean nuevas secuencias en la pantalla. Los equipos ensayan distintas combinaciones usando la pantalla interactiva.

Cada grupo presenta su secuencia y el resto del grupo interpreta el orden y las acciones representadas.

Sugerencias:

Mantén en un costado de la pantalla o en un afiche físico la "leyenda" (qué significa cada color/símbolo). Esto libera carga a la memoria de trabajo.Al presentar la secuencia, no todos tienen que hablar frente al público. Un integrante puede ejecutar los movimientos, otro puede señalar la pantalla y otro puede explicar el proceso.

Actividades interactivas

para estudiantes



Pensamiento Computacional
e Inteligencia Artificial

DESAFÍO 1 GUÍA PARA DOCENTES · AVENTURAS PROGRAMADAS

Juego: Orden en la secuencia

Juegos, canciones y movimientos en los primeros pasos hacia el pensamiento algorítmico.



Escanea el código o abre el enlace en la pantalla interactiva

▶ Abrir el juego

Este desafío permite trabajar el orden en las secuencias mediante el juego con canciones, movimientos. Complementa la secuencia didáctica **Orden en la secuencia**.

El grupo de estudiantes reconoce y organiza pasos, comprende que el orden de las acciones modifica el resultado y construye secuencias propias. En este proceso, cada estudiante desarrolla nociones iniciales de pensamiento computacional, como el análisis de acciones y el diseño de secuencias sencillas.

Las tres actividades

Encontrarás tres actividades interactivas relacionadas con propuestas corporales de movimiento.

1 ¿Cuál es el orden?

El grupo observa, memoriza y reproduce, en el orden correcto, los movimientos de la canción “Pajaritos a bailar” realizados por Lolo.

Detalle: pág. 12

2 ¿Es correcto?

El grupo analiza una secuencia de imágenes numeradas y evalúa si el orden presentado es el correcto comparándolo con la canción previa.

Detalle: pág. 13

3 Ordena la secuencia

El grupo ordena una secuencia de movimientos al ubicar cada imagen en la posición exacta en la línea temporal.

Detalle: pág. 14

ACTIVIDAD 1 JUEGO PARA PANTALLAS INTERACTIVAS

▶ Abrir el juego

¿Cuál es el orden?

El grupo observa, memoriza y reproduce en el orden correcto los movimientos de la canción "Pajaritos a bailar" interpretados por Lolo.

Objetivos

- Observar un conjunto de datos y agruparlos según una característica evidente.
- Reconocer patrones y emplearlos para resolver situaciones.

Conceptos y contenidos

- Análisis de datos: identificación de patrones.
- Secuencias.

Dinámica

1. Se presenta la canción y se invita al grupo a escucharla, a bailar y a divertirse.
2. El grupo sigue el ritmo y aprende los movimientos siguiendo la secuencia temporal.
3. Luego de escucharla una o dos veces, el grupo identifica los distintos movimientos que se sugieren en la canción y el orden en el que se presentan.
4. Se presiona el botón de avance para continuar con la siguiente actividad.

Sugerencias

- Adapta la canción o permite que el grupo elija o cree una propia según sus intereses.
- Ajusta la velocidad de la canción o selecciona versiones más lentas o sin música para facilitar la identificación de los movimientos.
- Ofrece distintos apoyos visuales o físicos (tarjetas impresas, gestos, objetos) para acompañar la actividad digital.

ACTIVIDAD 2 JUEGO PARA PANTALLAS INTERACTIVAS

▶ Abrir el juego

¿Es correcto?

El grupo analiza una secuencia de imágenes numeradas y evalúa si el orden presentado es el correcto comparándolo con la canción previa.

Objetivos

- Realizar una secuencia de pasos en el orden indicado.
- Comprender que cambiar el orden altera el resultado.

Conceptos y contenidos

- Algoritmos y programas: secuencias.

Dinámica

El grupo observa cuatro animaciones (GIF) numeradas consecutivamente que muestran distintos movimientos y dialoga con su docente sobre la secuencia de movimientos, buscando respuestas a preguntas como:

- ¿Qué sucede si modificamos el orden de los movimientos?
- ¿Qué sucede si modificamos el orden de los movimientos, pero no el de la letra de la canción?

Se observan las imágenes animadas de la pantalla para determinar si el orden que allí se presenta es correcto. Para responder, se presiona uno de los dos botones disponibles: **“Sí, es correcto”** o **“No, no es correcto”**.

Sugerencias

- Adapta la canción o permite que el grupo elija o cree una propia según sus intereses.
- Ajusta la velocidad de la canción o selecciona versiones más lentas o sin música para facilitar la identificación de los movimientos.
- Ofrece distintos apoyos visuales o físicos (tarjetas impresas, gestos, objetos) para acompañar la actividad digital.

ACTIVIDAD 3 JUEGO PARA PANTALLAS INTERACTIVAS

▶ Abrir el juego

Ordena la secuencia

El grupo ordena una secuencia de movimientos al ubicar cada imagen en la posición exacta en la línea temporal.

Objetivos

- Comprender que cambiar el orden altera el resultado.

Conceptos y contenidos

- Secuencias.

Dinámica

1. El grupo observa cuatro imágenes impresas que representan las acciones del estribillo y, junto a su docente, las ordena.
2. En una instancia posterior, observan las imágenes en la pantalla y analizan también los cuatro casilleros vacíos numerados del 1 al 4.
3. Se arrastra cada tarjeta y se suelta en el casillero correspondiente. Si la posición es errónea, la imagen regresa a su posición de origen; si es acertada, se encaja en el casillero.
4. Se propone que algunos grupos ordenen las imágenes que se muestran en la pantalla y que otros verifiquen o expliquen la secuencia.

Sugerencias

- Trabaja con tarjetas impresas antes de pasar a la pantalla.

Recorrido sugerido

Una forma de intercalar la secuencia y el juego: primero el cuerpo, luego la pantalla.

Secuencia · Kinestésica | Secuencia · Digital | Juego interactivo

1 — Pág. 5

Cuerpo y canción

Escuchan, bailan e identifican los movimientos de la canción y el orden en que aparecen.

→

2 — Juego · Actividad 1

¿Cuál es el orden?

Observan, memorizan y reproducen los movimientos de "Pajaritos a bailar" en la pantalla.

→

3 — Juego · Actividad 2

¿Es correcto?

Evalúan si el orden de las imágenes es correcto y dialogan: ¿qué sucede si modificamos el orden?

↓

4 — Págs. 6 y 9

Colores y movimientos

Asocian cada movimiento a un color, ordenan los colores y comparan sus secuencias.

←

5 — Juego · Actividad 3

Ordena la secuencia

Ordenan primero tarjetas impresas y luego arrastran cada imagen a su casillero en la pantalla.

←

6 — Págs. 7 y 10

Crear secuencias propias

Crean y presentan nuevas secuencias para que los otros grupos las interpreten.

El paso 6 en amarillo puede hacerse en su versión kinestésica o digital. Si no cuentas con pantalla interactiva, la secuencia se desarrolla completa sin el juego.